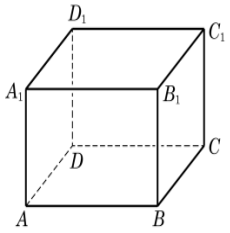
37 《空间直线与平面》练习卷 班级_____姓名_____学号_____

一、填空题

1. 异面直线所成角的范围是_____.

2. 若a、b、c为不重合的三条直线，且$a//c$, $b//c$, 则a与b的位置关系是_____.

3. $\Delta O'A'B'$是一个平面图形的直观图(斜二测画法)，若原平面图形的面积是 4，则$\Delta O'A'B'$的面积是_____.

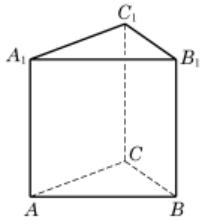


4. 命题“若直线a与平面α上的无数条直线垂直，则$a\perp\alpha$”是_____命题。

5. 若球的截面圆的面积为16π，平面α与球心的距离为3，则球的体积为_____. 表面积为_____

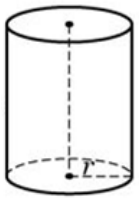
6. 在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线AC和BD_1所成角的大小是_____

7. 将边长分别为 3 和 2 的矩形，绕边长为 2 的一边所在的直线旋转一周得到一圆柱，则该圆柱的体积为_____.



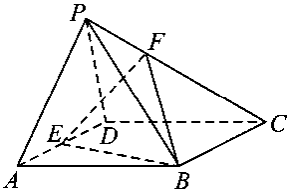
8. 已知正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$ 侧棱长与底面边长相等，则AB_1与侧面BCC_1B_1所成角的正弦值是_____

9. 已知圆锥的底面周长为 2π，其侧面展开图的圆心角为$\frac{2}{3}\pi$，则该圆锥的侧面积为_____

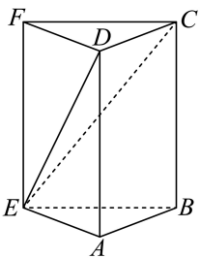


10. 圆柱底面半径为 3，母线长为 5，一只小蜘蛛从某条母线上的一端点出发，沿着圆柱侧面爬行两周到该母线的另一个端点，则蜘蛛所走的最短路程为_____

11. 如图，P为平行四边形$ABCD$所在平面外一点，E为AD的中点，F为PC上一点，当PA// 平面EBF时，$\frac{PF}{FC}=$_____



12. 如图，在直三棱柱$ABE-DCF$中，侧面$ABCD$的面积为3,$\angle CDF$为直角，$\cos\angle DCF=\frac{1}{2}$，则三棱柱$ABE-DCF$的外接球的半径取最小值时，四棱锥$E-ABCD$的体积为_____.



二、选择题

13. “直线上有两点在平面内”是“这条直线在这个平面内”的（ ）

A．充非必条件　　B．必非充条件　　C．充要条件　　D．非充非必条件

14. 已知异面直线 a、b 所成角为 $80°$，P 为空间一定点，则过 P 点且与 a、b 所成角都是 $45°$ 的直线有且仅有（　　）条.

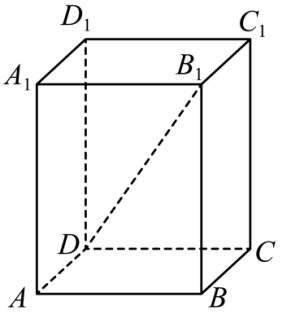
A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 6

三、解答题

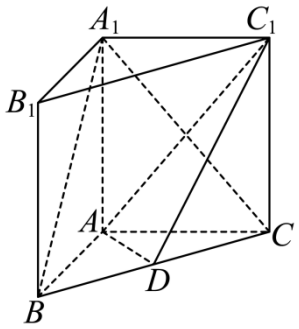
15. 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M,N 分别是 BB_1 和 BC 的中点.

（1）画出直线 MN 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的公共点 K.（保留辅助线，无需说明理由）

（2）若 $AB=2, AD=1$，$AA_1=4$，求异面直线 B_1D 与 MN 所成角的大小



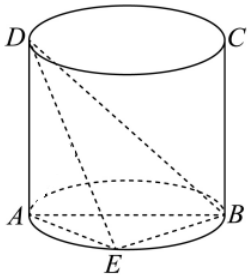
16. 如图，在直三棱柱 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，$AB\perp AC$，$AB=AC=2$，$AA_1=4$，点 D 是 BC 的中点. (1) 求证: $BA_1 // $ 平面 C_1AD；（2）求二面角 A_1-BC-A 的大小.



17. 如图，在圆柱中，底面直径 $AB=AD=2$，点 E 在底面圆周上.

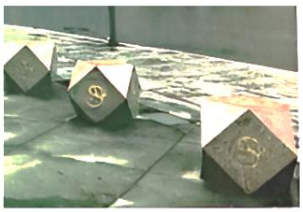
(1)求证：平面BED ⊥平面 ADE；

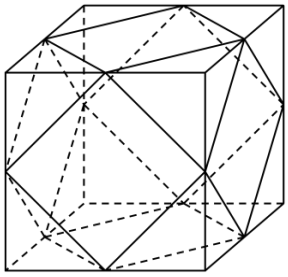
(2)若圆柱与三棱锥 $D-ABE$ 的体积的比等于 3π，求直线 BD 与平面 ADE 所成角的大小.



18. 某广场内设置了一些石凳供大家休息，这些石凳是由正方体截去八个一样的四面体得到的，如图所示，若被截正方体的棱长是 60cm (1) 求石凳的体积；

(2) 为了美观工人准备将石凳的表面进行粉刷，已知每平方米造价 50 元，请问粉刷一个石凳需要多少钱？（精确到 0.1 元）





19. 如图1，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$AD=2$，将 $\triangle BCD$ 沿 BD 翻折至 $\triangle BC_1D$，且 $AC_1=2\sqrt{3}$，如图2所示．在图2中：(1) 求证：平面 $ABC_1\perp$ 平面 AC_1D；

(2) 求点 C_1 到平面 ABD 的距离 d；

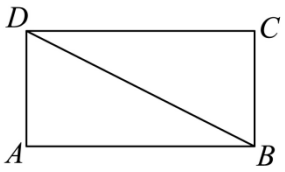


图1

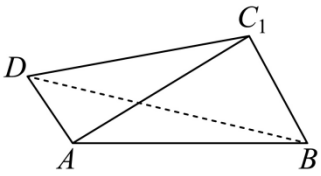


图2